

TP 2 : Applications des Diodes

But du TP

L'objectif est de simuler le fonctionnement d'une diode à jonction PN pour en relever la caractéristique statique courant-tension, puis d'étudier son application dans le redressement et le filtrage d'une tension alternative.

1 Relevé de la Caractéristique Directe $I_D = f(V_D)$

1.1 1.1 - 1.3. Montage de simulation

Nous avons réalisé le circuit série composé d'un générateur DC variable, d'une résistance de protection $R = 330\ \Omega$ et d'une diode (1N4001 ou modèle par défaut). Des sondes de courant et de tension ont été placées pour mesurer I_D et V_D .

Schéma du montage (Caractéristique statique)

[Insérer votre capture d'écran ici]

1.2 1.4. Tableau de mesures

En faisant varier la tension du générateur V_G , nous avons relevé les valeurs suivantes :

Tension Générateur V_G (V)	Courant Diode I_D (mA)	Tension Diode V_D (V)
0		
0.5		
0.6		
0.7		
0.8		
0.9		
1		
1.25		
1.5		
2		
2.5		
3		
4.5		

1.3 1.5. Tracé de la caractéristique

Nous avons tracé la courbe $I_D = f(V_D)$ à partir des points de simulation.

Courbe Caractéristique Directe $I_D = f(V_D)$

[Insérer votre capture d'écran ici]

1.4 1.6. Analyse de la courbe

Allure : La courbe montre que le courant est quasi-nul tant que la tension est faible, puis augmente exponentiellement une fois un certain seuil dépassé.

- **Tension seuil** (V_0) : Graphiquement, la diode commence à conduire significativement à partir de $V_D \approx \dots\dots\dots$ V (Valeur théorique silicium $\approx 0.6 - 0.7V$).
- **Résistance dynamique** (r_d) : Dans la zone linéaire (après le coude), la diode se comporte comme une petite résistance.

$$r_d = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} = \frac{V_{D2} - V_{D1}}{I_{D2} - I_{D1}} \approx \dots\dots\dots \Omega$$

2 Redressement Mono-alternance

2.1 2.1. Montage et Simulation

Le générateur continu est remplacé par une source sinusoïdale ($V_{emax} = 5V, f = 50Hz$) et la résistance passe à $R = 1k\Omega$.

Oscillogrammes : Entrée $v_e(t)$ et Sortie $v_s(t)$

[Insérer votre capture d'écran ici]

2.2 2.2. Analyse des tensions et fréquences

- **Amplitude de sortie** (V_{smax}) : Mesure sur le graphe : $V_{smax} = \dots\dots\dots$ V. Comparaison théorique : $V_{smax_th} = V_{emax} - V_0 \approx 5 - 0.7 = 4.3$ V.
- **Fréquence de sortie** (f_s) : On observe que la période du signal redressé est identique à celle de l'entrée. $f_s = f_e = 50$ Hz.

2.3 2.3. Valeur moyenne et Facteur de forme

— Valeur moyenne (V_{moy}) :

$$V_{moy, mesure} = \dots\dots\dots \text{ V (Lecture curseur ou voltmètre DC)}$$

$$V_{moy, theo} = \frac{V_{smax}}{\pi} \approx \frac{\dots\dots\dots}{\pi} = \dots\dots\dots \text{ V}$$

— Facteur de forme (F) :

$$F = \frac{V_{eff}}{V_{moy}}$$

Avec $V_{eff} = V_{smax}/2$ pour un redressement mono-alternance.

$$F_{theorique} = \frac{V_{smax}/2}{V_{smax}/\pi} = \frac{\pi}{2} \approx \mathbf{1.57}$$

Valeur expérimentale calculée : $F \approx \dots\dots\dots$

3 Filtrage par Condensateur

3.1 3.1 - 3.4. Ajout du condensateur

Un condensateur $C = 2.2 \mu F$ est placé en parallèle avec la résistance de charge $R = 1 k\Omega$.

Tension de sortie filtrée $v_s(t)$ avec ondulation

[Insérer votre capture d'écran ici]

3.2 3.5 - 3.7. Analyse de l'allure

On constate que la tension ne redescend plus à zéro entre les alternances. Le condensateur se décharge lentement dans la résistance quand la diode est bloquée, ce qui lisse la tension.

3.3 3.8. Valeur moyenne (V_{smoy})

En utilisant le couplage DC de l'oscilloscope (ou en mode mesures) :

$$V_{smoy} = \dots\dots\dots \text{ V}$$

Cette valeur est nettement supérieure à celle du redressement sans condensateur.

3.4 3.9. Ondulation résiduelle (ΔV)

En passant en couplage AC pour éliminer la composante continue et en zoomant :

$$\Delta V = V_{smax} - V_{smin} = \dots\dots\dots \text{ V}$$

Comparaison théorique (Approximation) :

$$\Delta V_{th} \approx \frac{I_{moy}}{f \cdot C} \approx \frac{V_{smoy}}{R \cdot f \cdot C}$$

$$\Delta V_{th} \approx \frac{\dots\dots\dots}{1000 \times 50 \times 2.2 \cdot 10^{-6}} \approx \dots\dots\dots \text{ V}$$

(Note : L'écart peut être important si la constante de temps RC n'est pas très grande devant la période).

Conclusion Générale TP2

Ce TP a permis de mettre en évidence le comportement non-linéaire de la diode (seuil de conduction). Nous avons vérifié son utilité pour convertir une tension alternative en une tension unidirectionnelle (redressement), et l'importance du condensateur pour lisser cette tension et obtenir un signal quasi-continu (filtrage).